
GESTION D'ATELIER DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

LP INFO II S4

Réalisé par
TOKOU kodjo Ferdinand

RESPONSABLE
Mr ATTIOGBE

INTRODUCTION

Ce cours aborde deux grandes thématiques :

1. **Les structures de guidage**, qui permettent de contrôler le mouvement des systèmes mécaniques.
2. **Les lignes de transmission (ligne bifilaire et câble coaxial)**, qui assurent le transport des signaux électriques dans les circuits et réseaux de communication.



Les Structures de Guidage

câble coaxial



ligne bifilaire



Les Structures de Guidage

ligne bifilaire

câble coaxial

Définition

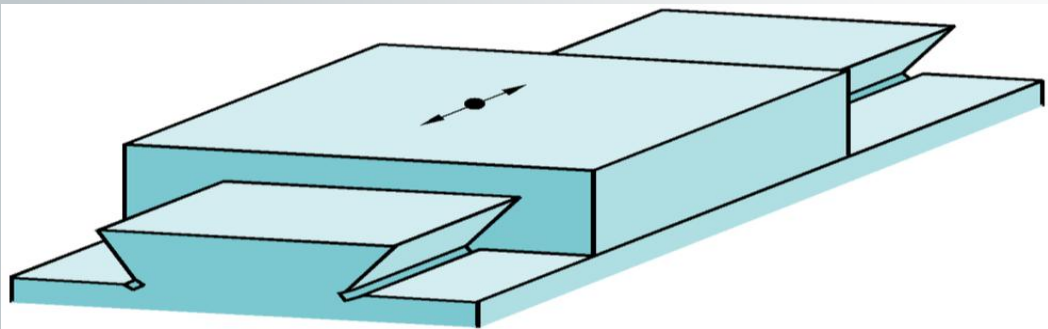
Une structure de guidage est un dispositif mécanique permettant de contraindre et de contrôler le déplacement d'un élément par rapport à un autre. Son rôle est de garantir précision et stabilité dans les mouvements.

Les Structures de Guidage

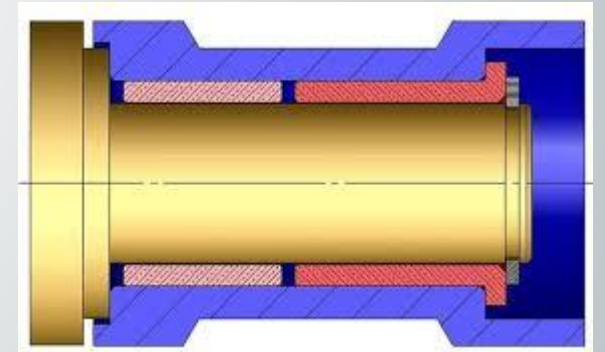
ligne bifilaire

câble coaxial

Types de guidage



Guidage en Translation



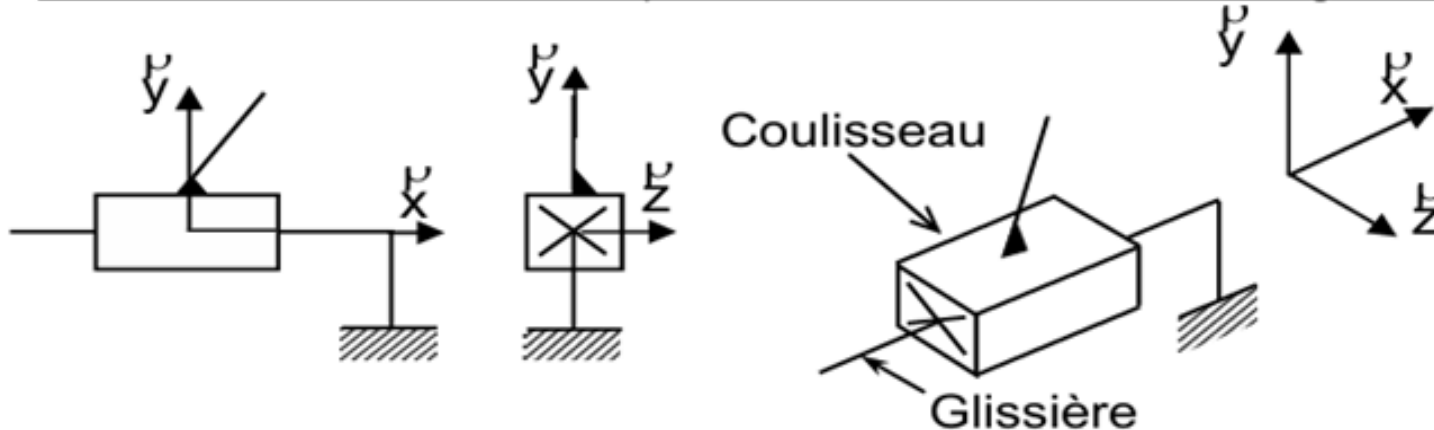
Guidage en Rotation

Les Structures de Guidage

ligne bifilaire

câble coaxial

Schématisation cinématique normalisée de la liaison glissière



Mouvements relatifs

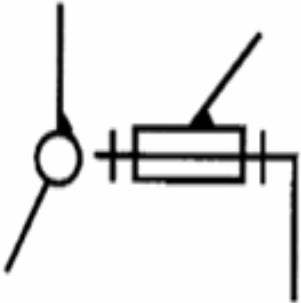
	T	R
x	1	0
y	0	0
z	0	0

La partie mobile est appelée **coulisseau** et la partie fixe (en général liée au bâti) est appelée **glissière** (ou **guide**).

Les Structures de Guidage

ligne bifilaire

câble coaxial

Représentation normalisée en projection orthogonale	Représentation spatiale	Degrés de liberté		
		T	R	$n_c = 1$ $n_s = 5$
		0	R_x	
		0	0	
		0	0	

Guidage en Rotation

Les Structures de Guidage

ligne bifilaire

câble coaxial

Critères de choix

- Précision et stabilité.
- Charge supportée.
- Résistance aux contraintes mécaniques et environnementales.
- Maintenance et coût.

Les Structures de Guidage

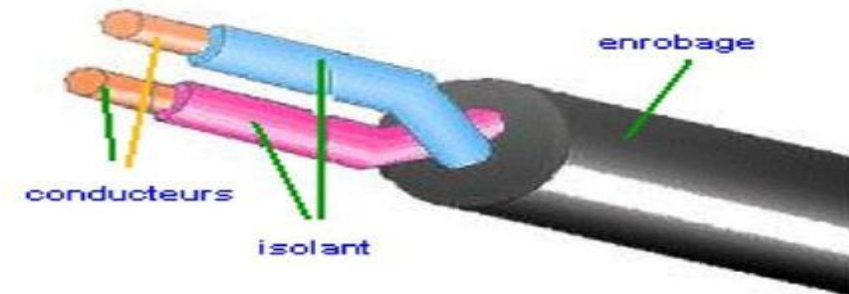
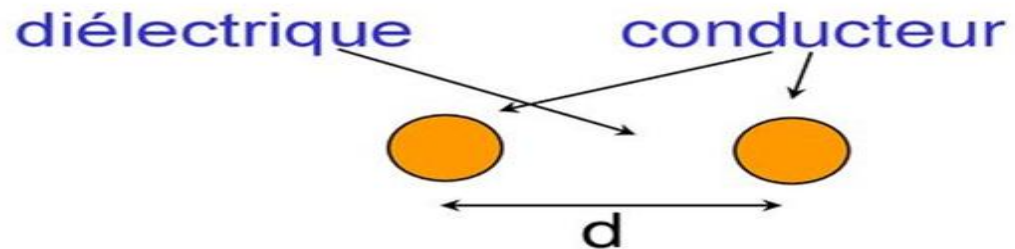
ligne bifilaire

câble coaxial

Définition

Une ligne bifilaire est un type de ligne de transmission constitué de deux fils parallèles transportant un signal électrique. Elle est utilisée dans les communications radio, l'alimentation des antennes et certains circuits électroniques.

CARACTÉRISTIQUES



1ère ligne utilisée
ne permet qu'une voie par paire de fils
regroupement de fils dans un même câble :
-d'abord par 2 (paire)
-puis encore par 2 (quarte)



Les Structures de Guidage

ligne bifilaire

câble coaxial

Applications

Avantages

Inconvénients



Les Structures de Guidage

ligne bifilaire

câble coaxial

Définition

Le câble coaxial est un type de ligne de transmission blindée permettant de transporter des signaux haute fréquence avec une bonne protection contre les interférences.

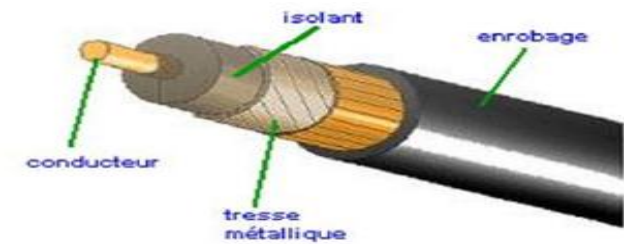
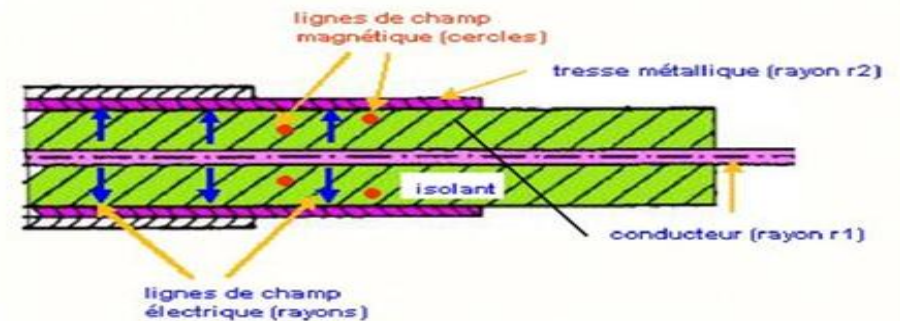
Structure



L'enveloppe extérieure sert à la fois de blindage pour le conducteur intérieur et de conducteur de retour.

Grande bande passante : plusieurs voies par multiplexage :

- à courant porteur (échelonnage des différentes voies selon l'axe des fréquences)
- par impulsions codées : répartition dans le temps des impulsions binaires codées (forcément numérique)



Les Structures de Guidage

ligne bifilaire

câble coaxial

Applications

Avantages

Inconvénients

CONCLUSION

Les structures de guidage sont essentielles en mécanique pour contrôler les mouvements des systèmes industriels et robotiques. En parallèle, les lignes de transmission comme la ligne bifilaire et le câble coaxial sont utilisées pour transporter des signaux électriques, chaque type ayant ses avantages et inconvénients selon l'application.

MERCI